

PS Märkte und Marktversagen
Hausübung 3: Simultane Spiele

- Die Nachrichtenmagazine Stern und Spiegel wollen möglichst hohe Marktanteile für ihre nächste Ausgabe haben. Jedes Nachrichtenmagazin hat nun die Wahl, einen Artikel über eine neue Krankheit zu bringen, oder einen Artikel zur Budgetdiskussion im Parlament. Leider müssen beide gleichzeitig am Vorabend entscheiden, was am nächsten Tag gedruckt wird. Die Marktanteile für jede mögliche Entscheidungskombination sind in der folgenden Auszahlungsmatrix dargestellt. Was sagen diese Zahlen darüber aus, was die Leser interessiert? Was werden die beiden Nachrichtenmagazine tun, und was ist das zu erwartende Ergebnis?

		Spiegel	
		Krankheit	Budget
Stern	Krankheit	35, 35	70, 30
	Budget	30, 70	15, 15

- Überprüfen Sie, ob es im folgende Spiel dominante Strategien gibt. Wenn man davon ausgehen kann, dass ein Spieler immer eine dominante Strategie wählt, was wäre dann die Vorhersage in diesem Spiel?

		Spieler 2		
		Links	Mitte	Rechts
Spieler 1	Oben	6, 6	3, 7	-3, 5
	Mitte	7, 2	5, 3	0, -2
	Unten	5, 1	4, 3	-2, 1

- Zwei Spieler haben jeweils die Wahl zwischen Strategie 1 und Strategie 2. Die entsprechenden Auszahlungen sind in der folgenden Auszahlungsmatrix dargestellt. Für welche Werte von X und Y gibt es in diesem Spiel keine dominanten Strategien?

		Spieler 2	
		Strategie 1	Strategie 2
Spieler 1	Strategie 1	20, 30	X, 35
	Strategie 2	25, Y	17, 19

4. Überprüfen Sie, ob es im folgende Spiel dominante oder dominierte Strategien gibt. Eliminieren Sie dominierte Strategien soweit möglich.

		Spieler 2		
		Links	Mitte	Rechts
Spieler 1	Oben	3, 2	2, 7	0, 4
	Unten	4, 1	5, -1	-4, -2

5. Zwei Länder, Land A und Land B, stehen vor der Entscheidung, ob sie umweltfreundliche Maßnahmen ergreifen sollen oder nicht. Umweltfreundliche Maßnahmen sind mit Kosten verbunden, tragen jedoch langfristig zur Verbesserung der Umwelt bei. Wenn beide Länder umweltfreundlich handeln, profitieren beide von einer besseren Umwelt. Wenn jedoch nur eines der Länder umweltfreundlich handelt, trägt dieses Land die Kosten, während das andere Land von den Vorteilen profitiert, ohne selbst Kosten zu tragen. Wenn keines der Länder umweltfreundlich handelt, verschlechtert sich die Umwelt für beide. Die Auszahlungen für die Länder sind wie folgt:

- Wenn beide Länder umweltfreundlich handeln, beträgt der Nutzen für jedes Land 100.
- Wenn kein Land umweltfreundlich handelt, beträgt der Nutzen für jedes Land -100.
- Wenn ein Land umweltfreundlich handelt und das andere nicht, erhält ersteres einen Nutzen von -200, während letzters einen Nutzen von 200 erhält.

Stellen Sie die Situation als Spiel mit einer Auszahlungsmatrix dar. Welches Ergebnis wird hier eintreten? Interpretieren Sie das Ergebnis im Kontext der Umweltpolitik.